

1- ARP :Address Resolution Protocol sert a obtenir l'@MAC d'une machine connaissant son @ip

2-Cache arp

```
administrateur@rt-mv:~$ ip n
192.31.25.1 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:2d:e0:8e REACHABLE
administrateur@rt-mv:~$ ip -4 n
192.31.25.1 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:2d:e0:8e DELAY
```

```
C:\Windows\system32>arp -a

Interface : 192.31.25.13 --- 0x9
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.31.25.1         08-00-27-2d-e0-8e   dynamique
    192.31.25.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
    224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
    224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
    224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
    239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
    255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
```

3- Vider le cache arp (Ubuntu puis windows)

```
root@rt-mv:/home/administrateur# ip n f dev enp0s3
root@rt-mv:/home/administrateur# ip n
root@rt-mv:/home/administrateur#
```

Sous windows : arp -d *

4- Filtre wireshark

(arp and (arp.opcode == 1 or arp.code == 2)) or icmp

484	13.547318	PcsCompu_39:87:5e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.31.25.1? Tell 192.31.25.12
485	13.547344	PcsCompu_2d:e0:8e	PcsCompu_39:87:5e	ARP	42	192.31.25.1 is at 08:00:27:2d:e0:8e
486	13.548155	192.31.25.12	192.31.25.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000c, seq=1/256, ttl=64 (r
487	13.548215	192.31.25.1	192.31.25.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x000c, seq=1/256, ttl=64 (r

Arp = message arp

Arp.opcode == 1 : pour les messages arp de type 1 c'est des request

Arp.opcode == 2 : pour les messages arp de type 2 c'est des reply

Icmp : pour le messages icmp

5- Dessin de l'encapsulation

Trame ARP 1

ETH

@MAC destinationff:ff:ff:ff:ff:ff)

@MAC src(08:00:27:39:87:5e)

| ARP

@IP destination(192.31.25.1)

@IP source(192.31.25.12)

Type IPv4 (0x800) request (code 1)

Trame ARP 2

ETH	ARP
@MAC destination(08:00:27:39:87:5e)	@IP destination(192.31.25.12)
@MAC src(08:00:27:2d:e0:8e)	@IP source(192.31.25.1)
	Type IPv4 (0x800) reply (code 2)

Trame ICMP 1

ETH	IP	ICMP
@MAC src(08:00:27:39:87:5e)	@IP src(192.31.25.12)	Type 8(echo-request)
@MAC dst(08:00:27:2d:e0:8e)	@IP dest(192.31.25.1)	

Trame ICMP 2

ETH	IP	ICMP
@MAC src(08:00:27:2d:e0:8e)	@IP src(192.31.25.12)	
@MAC dst(08:00:27:39:87:5e)	@IP dest(192.31.25.1)	Type 0(echo-reply)

6- L'@IP de destination et l'@ip de destination sont associées à la même machine car l'@MAC du prochain saut du paquet ip correspond à l'adresse MAC de la machine de destination de même que l'adresse ip destination est celle de la machine finale